



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Tecnológico de Monterrey. Campus Monterrey

Actividad Integral de Conceptos Básicos y Algoritmos Fundamentales [EvidenciasPruebas]

A01287002 – Andrés Rodríguez Cantú

Profesor: David Alonso Cantú Delgado

Programación de estructuras de datos y algoritmos fundamentales (Gpo 607)

Monterrey, Nuevo León

Domingo 20 de septiembre, 2026

Plan de pruebas breve (qué validaron y por qué).

El objetivo es probar los cuatro algoritmos por separado para la verificación del proyecto con log607-1.txt y con log607-2.txt. Debido a que log607-2.txt está casi ordenado, es esperado ver que quicksort se tardará significativamente más que los demás algoritmos. Esto incluso si en log607-1.txt fue más rápido.

También, se quiere verificar acerca de duplicados, en específico de duplicados de fecha para su respectiva búsqueda binaria.

Casos de prueba ejecutados (capturas de pantalla de la consola, fragmentos de output607.txt y range607.txt), incluyendo explícitamente: rango vacío, bordes de fechas, formatos de entrada inválidos, y el caso de timestamps duplicados en log608-2.txt.

```
PS C:\Users\andre\Downloads\TC1031.607\Evidences\Evidence1> .\release\_sorter.exe
What would you like to do?
  1. Process a log file
  2. Search entries in log files
Enter the corresponding number (1 or 2): 1

Which file do you want to process?
  1. log607-1.txt
  2. log607-2.txt
Enter the corresponding number (1 or 2): 1

Head, showing 6 of 6818 entries from data/log607-1.txt
IP: 10.14.19.188 DayTime: 2024-09-29 14:37:38 Response: Unauthorized Access Attempts
IP: 10.14.66.141 DayTime: 2026-02-13 17:14:24 Response: SQL injection
IP: 10.14.16.232 DayTime: 2025-05-04 15:46:52 Response: Weak or easily guessable passwords
IP: 10.14.9.243 DayTime: 2025-08-19 13:20:59 Response: Suspicious IP Addresses
IP: 10.14.56.220 DayTime: 2025-08-07 18:14:47 Response: Malware Detection Alerts
IP: 10.14.234.138 DayTime: 2025-04-28 15:40:48 Response: Broken authentication and session management

Which sorting algorithm do you want to use?
  1. Quick Sort
  2. Heap Sort
  3. Merge Sort
  4. Intro Sort
Enter the corresponding number (1, 2, 3, or 4): 1

Tail, showing 6 of 6818 entries from data/log607-1.txt
IP: 10.14.48.218 DayTime: 2026-09-07 11:52:19 Response: Data corruption
IP: 10.14.212.167 DayTime: 2026-09-07 14:39:06 Response: Network connectivity issues
IP: 10.14.119.222 DayTime: 2026-09-07 16:48:14 Response: Security breaches
IP: 10.14.109.102 DayTime: 2026-09-07 17:30:32 Response: Port Scanning Activity
IP: 10.14.227.119 DayTime: 2026-09-07 23:08:26 Response: Data Exfiltration Attempts
IP: 10.14.178.169 DayTime: 2026-09-07 23:50:40 Response: Security breaches

Algorithm used: Quick Sort
Average time complexity: O(n log n)
Average space complexity: O(log n)
Best time complexity : O(n log n)
Worst time complexity : O(n^2)
Results saved to out/output608.txt

Execution time: 0.0013558 seconds
```

Prueba 1: Validación de ordenamiento con log607-1.txt y Quicksort
Motivación: Verificar que realmente los datos estén ordenados

```
PS C:\Users\andre\Downloads\TC1031.607\Evidences\Evidence1> .\__release__\sorter.exe
What would you like to do?
  1. Process a log file
  2. Search entries in log files
Enter the corresponding number (1 or 2):

Invalid option. Try again...

What would you like to do?
  1. Process a log file
  2. Search entries in log files
Enter the corresponding number (1 or 2): █
```

Prueba 2: Dejar espacio vacío.

Motivación: Si no se maneja de manera adecuada, puede llegar a transformarse en vulnerabilidad con medio de un buffer overflow.

```
What would you like to do?
  1. Process a log file
  2. Search entries in log files
Enter the corresponding number (1 or 2): ejfoiwehoifewoief

Invalid option. Try again...

What would you like to do?
  1. Process a log file
  2. Search entries in log files
Enter the corresponding number (1 or 2): 2147483648

Invalid option. Try again...

What would you like to do?
  1. Process a log file
  2. Search entries in log files
Enter the corresponding number (1 or 2): 2147483647
```

Prueba 3: Valores que no sean los colocados

Motivación: Evitar buffer overflows de valores no esperados

```

PS C:\Users\andre\Downloads\TC1031.607\Evidences\Evidence1> .\_release\_sorter.exe
What would you like to do?
  1. Process a log file
  2. Search entries in log files
Enter the corresponding number (1 or 2): 2

Processed log file found. Starting search...
Enter the date and time to search (format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS): 2024 2 20 19 20 1
Invalid format. Please use YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
Enter the date and time to search (format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS): Invalid format. Please use YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

```

Prueba 4: Formato no adecuado de fecha

Motivación: Evita confusiones y muestra el formato esperado

```

PS C:\Users\andre\Downloads\TC1031.607\Evidences\Evidence1> .\_release\_sorter.exe
What would you like to do?
  1. Process a log file
  2. Search entries in log files
Enter the corresponding number (1 or 2): 2

Processed log file found. Starting search...
Enter the date and time to search (format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS): 2026-09-07 17:30:32
Date and time entered: 2026-09-07 17:30:32
Searching entries for: 2026-09-07 17:30:32
Found 1 matching entries:

IP: 10.14.109.102   DayTime: 2026-09-07 17:30:32   Response: Port Scanning Activity

```

Prueba 5: Una fecha hallada

Motivación: Verificar si existe algún registro con una fecha

```

PS C:\Users\andre\Downloads\TC1031.607\Evidences\Evidence1> .\_release\_sorter.exe
What would you like to do?
  1. Process a log file
  2. Search entries in log files
Enter the corresponding number (1 or 2): 2

Processed log file found. Starting search...
Enter the date and time to search (format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS): 2024-10-02 23:04:24
Date and time entered: 2024-10-02 23:04:24
Searching entries for: 2024-10-02 23:04:24
Found 2 matching entries:

IP: 10.14.47.219   DayTime: 2024-10-02 23:04:24   Response: Social engineering attacks
IP: 10.14.121.223   DayTime: 2024-10-02 23:04:24   Response: Changes in File Integrity

```

Prueba 6: Dos fechas halladas

Motivación: Verificar prueba de vecinos.

Search results for: 2024-10-02 23:04:24

IP: 10.14.47.219	DayTime: 2024-10-02 23:04:24	Response: Social engineering attacks
IP: 10.14.121.223	DayTime: 2024-10-02 23:04:24	Response: Changes in File Integrity

Prueba 6: Dos fechas halladas (/out/range607.txt)

Motivación: Verificar prueba de vecinos

```
● PS C:\Users\andre\Downloads\TC1031.607\Evidences\Evidence1> .\_release\_sorter.exe
What would you like to do?
  1. Process a log file
  2. Search entries in log files
Enter the corresponding number (1 or 2): 2

Processed log file found. Starting search...
Enter the date and time to search (format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS): 2026-09-07 17:30:35
Date and time entered: 2026-09-07 17:30:35
Searching entries for: 2026-09-07 17:30:35
No entries were found for the specified date and time.
```

Prueba 7: Fecha no hallada

Motivación: Prueba base

```
1 10.14.168.155 2024-09-08 00:22:43 Unencrypted communication
2 10.14.248.79 2024-09-08 04:37:37 Configuration errors
3 10.14.135.12 2024-09-08 04:44:15 Application error
4 10.14.22.235 2024-09-08 05:50:57 Changes in File Integrity
5 10.14.40.195 2024-09-08 10:42:42 Data corruption
6 10.14.24.223 2024-09-08 10:47:52 Data corruption
7 10.14.206.243 2024-09-08 15:23:16 Weak or easily guessable passwords
8 10.14.220.55 2024-09-08 15:25:34 Broken authentication and session management
9 10.14.27.106 2024-09-09 01:51:20 Application error
10 10.14.96.200 2024-09-09 04:53:57 Suspicious IP Addresses
11 10.14.230.164 2024-09-09 07:53:44 Data Exfiltration Attempts
12 10.14.182.26 2024-09-09 15:18:08 Suspicious IP Addresses
13 10.14.132.80 2024-09-09 18:59:55 Failed Login Attempts
14 10.14.186.180 2024-09-09 19:17:57 Cross-Site Scripting
15 10.14.245.197 2024-09-10 09:16:12 Suspicious IP Addresses
16 10.14.99.247 2024-09-10 13:50:52 Anomalous User Activity
17 10.14.153.89 2024-09-10 18:14:07 Anomalous User Activity
18 10.14.183.213 2024-09-10 21:18:36 Data Exfiltration Attempts
19 10.14.80.172 2024-09-11 06:44:21 Suspicious IP Addresses
20 10.14.45.122 2024-09-11 08:48:35 Anomalous User Activity
```

Prueba 8: Archivo /out/output608.txt

Motivación: Prueba base

Resultados de tiempos: al menos una corrida por cada algoritmo disponible, en cada uno de los dos archivos (log607-1.txt y log607-2.txt), cubriendo todas las combinaciones algoritmo × archivo.

Algoritmo	Tiempo de ejecución (en s)
Quick Sort (log607-1.txt)	0.0007801
Quick Sort (log607-2.txt)	0.031563
Heap Sort (log607-1.txt)	0.0010017
Heap Sort (log607-2.txt)	0.0006842
Merge Sort (log607-1.txt)	0.0050292
Merge Sort (log607-2.txt)	0.0067546
Intro Sort (log607-1.txt)	0.0007254
Intro Sort (log607-2.txt)	0.0029744
Swap Sort (log607-1.txt)	0.11285
Swap Sort (log607-2.txt)	0.0149179
Bubble Sort (log607-1.txt)	10.2419
Bubble Sort (log607-2.txt)	0.0218862
Selection Sort (log607-1.txt)	0.0100132
Selection Sort (log607-2.txt)	0.0097952
Insertion Sort (log607-1.txt)	0.057416
Insertion Sort (log607-2.txt)	0.0006102

Conclusión

Principalmente que el algoritmo Quicksort es muy eficiente en datos desordenados, pero su rendimiento es terrible cuando el archivo está casi ordenado. Merge sort y Heapsort son más consistentes en su rendimiento, con la contraparte de que Mergesort requiere espacio adicional para su ejecución. Introsort, para la sorpresa de nadie, terminó siendo la mejor opción debido a que combina la eficiencia de Quicksort con la estabilidad de Heapsort, adaptándose a diferentes tipos de datos y ofreciendo un rendimiento sólido en ambos casos.